



“5G+MEC”为智能制造赋能的部署应用

孔令义

(中国联合网络通信有限公司河南省分公司, 河南 郑州 450008)

摘要: MEC 是 5G 网络的关键技术之一, 可以将应用本地化, 促进网络和业务的深度融合。为实现“5G+MEC”在垂直行业的应用, 采用 NFV 技术部署了服务化架构的 5G 核心网, 并在郑州格力制造园区部署面向智能制造的 MEC, 采用独立组网方式实现园区 5G 覆盖, 打造了“计算+连接”的 5G MEC 网络。通过将“5G+MEC”应用在智能制造行业, 实现工业制造的网络化、信息化、智能化, 使得生产数据在网络边缘处理而不必上传至核心网, 降低了网络时延, 实现了智能制造的数据闭环。

关键词: 5G; MEC; 智能制造; NFV

中图分类号: TN929.5

文献标识码: A

doi: 10.11959/j.issn.1000-0801.2019207

Deployment and application of “5G+MEC” enabled intelligent manufacturing

KONG Lingyi

Henan Branch of China United Network Communication Co., Ltd., Zhengzhou 450008, China

Abstract: As one of the key techniques of 5G, MEC can localize the application and promote the deep integration of networks and services. In order to realize the application of “5G+MEC” in vertical industry, the 5G core network with service-based architecture was deployed by using NFV technology, and the MEC for intelligent manufacturing was deployed in Zhengzhou Gree Manufacturing Park, the coverage of 5G in the park was realized by standalone network, so the 5G MEC network with “computing + connection” was built. Through the 5G+MEC applied in the intelligent manufacturing, the network, information and intelligence of industrial manufacturing were realized. Further more, the production data were processed on the edge of the network without uploading to the core network, which reduced the network delay and realized the closed loop of intelligent manufacturing data.

Key words: 5G, MEC, intelligent manufacturing, NFV

1 引言

智能制造是我国实现《中国制造 2025》国家战略的重要方向, 而当前工业领域无线技术应用

较少。随着 5G 技术的成熟, 其低时延、大带宽、海量连接等良好性能满足工业环境下设备互联和远程交互的应用需求, 使得移动通信技术进入生产制造的各个环节, 为智能制造赋能, 实现工业

收稿日期: 2019-06-10; 修回日期: 2019-09-21



制造的数字化、信息化、智能化、网络化，促进互联网经济从消费领域逐步渗透到工业领域，将工业制造引入工业互联网时代。电信运营商及制造企业对此均抱有极大热情，本文基于 ETSI 和 3GPP 的研究进展，将 5G 和 MEC 融合部署，助力格力电器郑州制造园区智能制造。

2 MEC 的相关标准

2.1 MEC 的定义

欧洲电信标准化协会 (ETSI) 在 2014 年发表移动边缘计算 (mobile edge computing, MEC) 的白皮书, 所定义的 MEC 为在移动网络的边缘提供 IT 服务和云计算能力, 支持将业务处理卸载到移动网络边缘节点。随着研究的推进, 2017 年 3 月 ETSI 拓展了 MEC 的含义, 将 mobile edge computing 演进为 multi-access edge computing, 以支持 Wi-Fi、有线网络等非 3GPP 的接入, 突出了移动和固定网络的融合。本文中 MEC 的含义为移动边缘计算。

MEC 美好的应用前景受到了 3GPP 的关注, 将 MEC 列入 5G 网络的重要组成部分, 这进一步推动了 MEC 的发展。通过在靠近用户的网络边缘侧就近部署提供数据处理、存储以及各类应用服

务的开放、开源的 MEC 平台, 使得数据在产生的源头就能够得到及时有效的处理, 不必再上传至核心网。实现应用在移动网络内部的部署, 降低业务时延, 节省传输带宽, 并提高了业务服务质量及可靠性, 这将助力 5G 在各垂直行业中的应用。

2.2 ETSI MEC 参考架构

ETSI MEC ISG 定义了 MEC 的网络参考架构, 从宏观上将 MEC 划分为网络层、主机层、系统层 3 个层级, 具体如图 1 所示。各模块之间主要通过 3 类接口进行交互: Mp 代表和移动边缘平台应用相关的接口; Mm 代表和管理相关的接口; Mx 代表和外部实体相关的接口。

MEC 带有与生俱来的 NFV 属性。移动边缘平台 (mobile edge platform, MEP) 以应用虚拟机或者容器的方式部署在虚拟化的基础设施中, 当然应用也可以由第三方独立部署, 运营商可通过移动边缘平台管理器 (mobile edge platform manager, MEPM) 完成应用的生命周期管理。

MEP 提供各类平台能力, 提供无线网络信息的获取、定位功能、带宽管理等服务, 并从 MEPM 和应用接收业务规则方面对虚拟化基础设施的数据平面进行指示, 使数据平面在应用、DNS、网

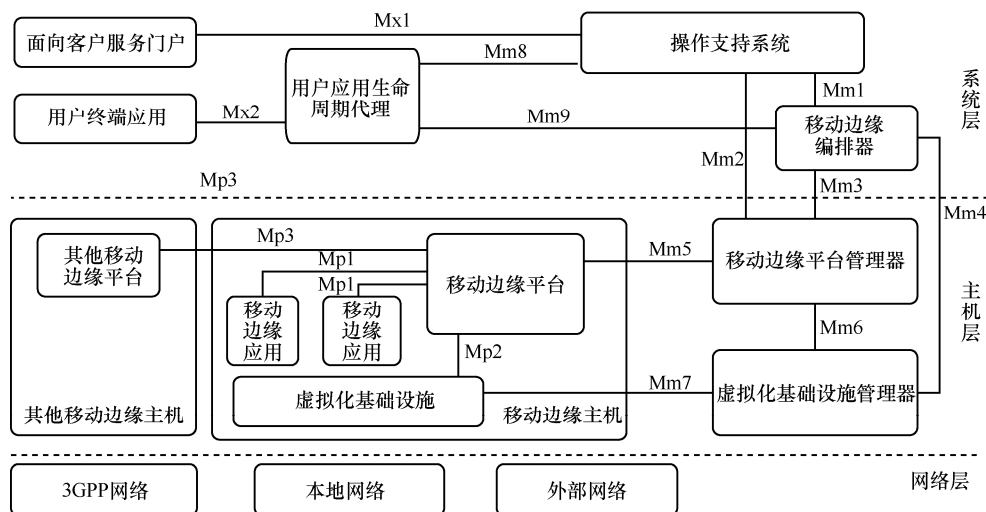


图 1 MEC 系统参考架构

络层之间进行流量转发和路由,完成业务分流。

移动边缘系统可以管理多个移动边缘主机,多个 MEP 之间可通过 Mp3 口通信,实现 MEC 平台之间的协作,如果用户需要在不同主机之间发生切换,则由移动边缘编排器协调对应主机的选择和变换。

网络层为 MEC 提供业务接入及承载,包含 3GPP 网络、本地网络以及外部网络,体现了 MEC 的多接入边缘计算含义。

2.3 5G MEC 融合架构

5G 网络基于服务化的架构使其对外开放更加灵活。3GPP 在 5G 核心网中增加了网络开放功能(network exposure function, NEF)以支持 MEC 的部署。用户面与控制面的分离使得用户面下沉至网络边缘,有助于 MEC 按需灵活部署。通过 UPF 和 MEC 的合设,可以解决计费、业务连续性以及合法监听等问题。增加本地数据网(local data network, LDN)以支持在 MEC 内实现内容访问。

目前 3GPP 的 MEC 相关标准分散在 SA2、SA5、SA6 等工作组,并未对 MEC 单独立项,也暂时没有给出 MEC 的参考架构。GTI(global TD-LTE initiative)结合 3GPP 和 ETSI 相关标准给出 MEC 在 5G 中的参考网络结构,如图 2 所示。

在此网络结构中,PCF(policy control function)是 5G 核心网的策略中心,为 MEC 中的业务提供规则以用于 QoS(quality of service)控制

及计费等。NEF 可以为应用程序功能(application function, AF)和 5G 核心网提供信息转换,对应用提供 3 种能力:监控网络状态;让应用提供可用于 5G 系统的 UE 信息;根据应用请求提供 UE 的 QoS 和计费策略,通过这些内容交互,可以实现应用的业务性能、UE 的资源配置等方面的优化。

AF 向 NEF(AF 由客户或第三方来部署和管理时)或者 PCF(AF 由运营商来部署和管理时)发送 AF request 消息来交互 UE 和 App 路由等信息,PCF 根据这些信息生成 PCC 规则,通过 SMF(session management function)来选择合适的 UPF/MEC,将业务路由到本地数据网(local data network, LDN),SMF 与该本地数据网建立会话,访问特定应用。对于该 UPF 来说,当用户发起的业务请求不在 MEC 内时,UPF 则需要将业务通过 N9 接口回传至 5G 核心网处理。

3 “5G+MEC”的部署

5G 的网络将以通用架构的数据中心(data center, DC)为基础设施,网元基于 NFV 技术,实现云化部署。通信云网络架构从核心层到接入层将形成 4 个层级单元。

- 区域 DC,主要部署集团区域级或省级层面控制网元以及编排管理等,如 AMF、NFVO、VNFM、OSS 等。

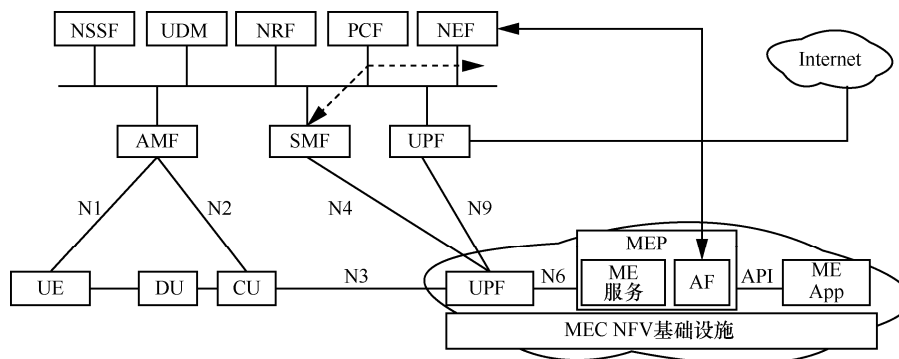


图 2 MEC in 5G 网络结构



- 本地 DC, 主要部署地市级集中化的媒体面的网元等, 如 CDN、UPF、GW-U 等。
- 边缘 DC, 主要部署更靠近用户端的业务和网元, 如 MEC、UPF、RAN-CU 等。
- 综合接入局点, 综合接入局点分布广泛, 配套设施较弱, 不适合 DC 化改造, 可按需部署 RAN-CU/DU、MEC 等。

MEC 与生俱来的 NFV 属性可以使其灵活部署在 5G 网络的各级云平台中, 为了提供良好体验质量 (quality of experience, QoE), MEC 往往部署在更贴近用户的地方。

由于各级通信云尚未建成, 仅以通用硬件资源为基础设施, 基于 NFV 技术完成 5G 核心网 5GC 和 MEC 的部署。5GC、MANO 和网管均部署在省级中心机房, MEC 部署在制造园区边缘云中, 5GC 和 MEC 共用一套 MANO 和网管系统。

3.1 5G 核心网的部署及制造园区 5G 的覆盖

本文基于 NFV 技术在郑州 EC 机房部署了虚拟化的 5GC 用作 5G 新业务的测试, 共使用 16 台 R5300G4 服务器 (含 3 台分布式存储服务器、4 台计算服务器、9 台控制/计算服务器), 2 台 S5960 作为管理/存储接入交换机 (TOR)、2 台

S5960 作为业务接入交换 (TOR)、2 台 S9904 作为核心交换机 (EOR)、1 台带外管理交换机组成硬件资源池。采用中兴 TECS 系统作为 VIM 完成硬件资源的虚拟化以及对虚拟化的基础设施进行管理、配置等, 采用中兴 Cloud Studio 完成 NFVO 和 VNFM 功能, 采用中兴 vEMS 作为网管负责告警管理及维护。Cloud Studio 和 vEMS 均以云化的方式部署在虚拟资源池中。部署的 5G 核心网逻辑结构示意图如图 3 所示。

同 2G/3G/4G 的核心网相比, 5G 网络发生了根本性的变化。首先, 5GC 支持 CUPS 架构, 控制面和用户面分离, UPF 负责用户面的业务处理, 摆脱了“中心化”的束缚, 既可以灵活部署于核心网, 又可以下沉至网络边缘, 多个 UPF 可以串联部署, 相互之间使用 N9 接口实现协同工作。

其次, 5GC 采用了服务化网络架构 (service-based architecture, SBA), 控制面拆分为多个 NF (network function), NF 进一步拆分为多个服务, 服务以更小的粒度运行, 每个服务独立升级、独立迭代、快速更新。NF 之间的通信采用统一的服务化接口, 通信机制解耦为消费者和生产者模式, 改变了传统核心网的网元之间请求

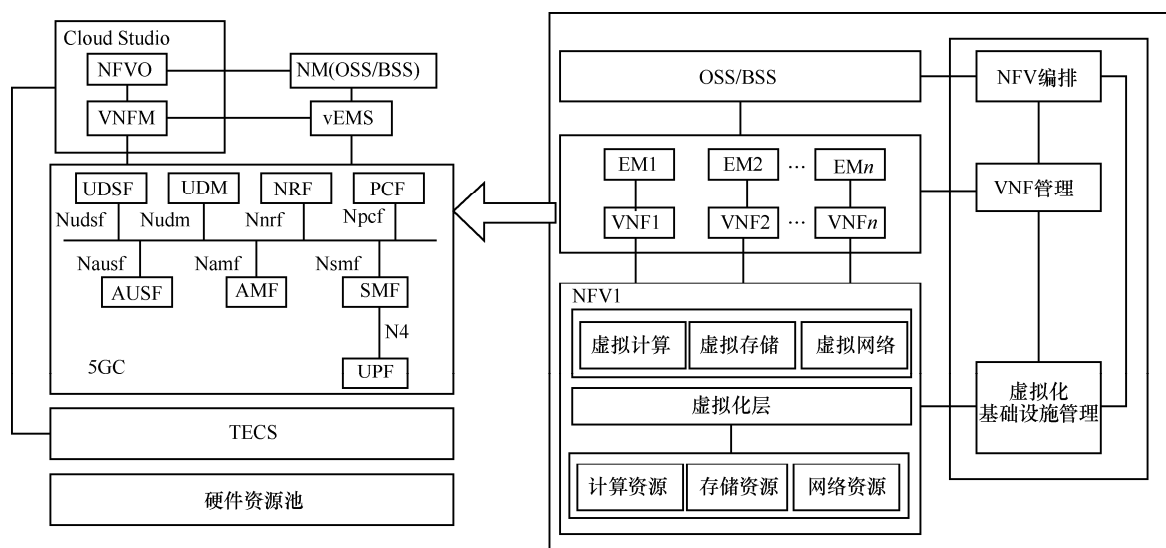


图 3 5GC 逻辑结构示意图

者和响应者的点对点通信机制。服务化接口的传输层采用 TCP 协议,应用层采用轻量级的 HTTP/2 协议,有利于 NF 之间的快速调用。在此架构下,大大降低了 NF 之间的耦合度, NF 和整网功能可以按需部署,满足快速的业务创新需求。

再次, 5GC 实现了无状态设计, 将数据存储与业务逻辑处理相分离, 实现了业务处理单元的无状态, 可以快速地弹性伸缩和迁移, 提高了网络弹性和稳健性。本文部署了 UDSF 存储非结构化数据, 供任意 NF 调用。部署 UDR 存储结构化数据, 供 UDM、PCF 调用。

最后, 5GC 支持网络切片。由于所部署的 5GC 仅用作 5G 新业务的测试工作, 不涉及网络切片, 因此未部署 NSSF。NEF 相关标准尚未冻结, 因此也未部署 NEF。

5GC 的硬件接入主要由 3 个平面组成。

- 网管平面, 通过带外管理交换机承载传统 OMC 南北接口流量。
- 管理/存储平面, 通过一对管理/存储交换机承载 MANO 以及存储资源调度等流量。

- 业务平面, 通过一对业务接入交换机承载业务信令、媒体等流量。

5GC 和外部网络的交互均通过一对核心交换机完成。网管和 MANO 流量均由 DCN 网络承载, 核心交换机以主备的方式接入 DCN。用户互联网业务由核心交换机以负荷分担方式经过防火墙隔离后接入联通 169 网络。用户上下行业务由核心交换机以负荷分担方式接入 EPC-CE, 由 EPC-CE 和 IPRAN 网络完成业务疏通。接入交换机和核心交换机均采用堆叠技术将两台虚拟为一台。具体组网如图 4 所示。

在郑州格力制造园区的覆盖方面, 一共部署了 3 个 5G 基站完成生产区域的覆盖。基站的部署采用 CU/DU 合设, 以 option2 的独立组网方式和 5GC 建立连接。这 3 个 5G 基站均通过 IPRAN 网络进行业务承载, 仅负责园区内物联网业务接入, 不涉及入网业务。

3.2 MEC 的部署

在制造园区联通机房部署了面向智能制造的 MEC, 通过 NFV 技术实现 MEC 和 UPF 的集成部

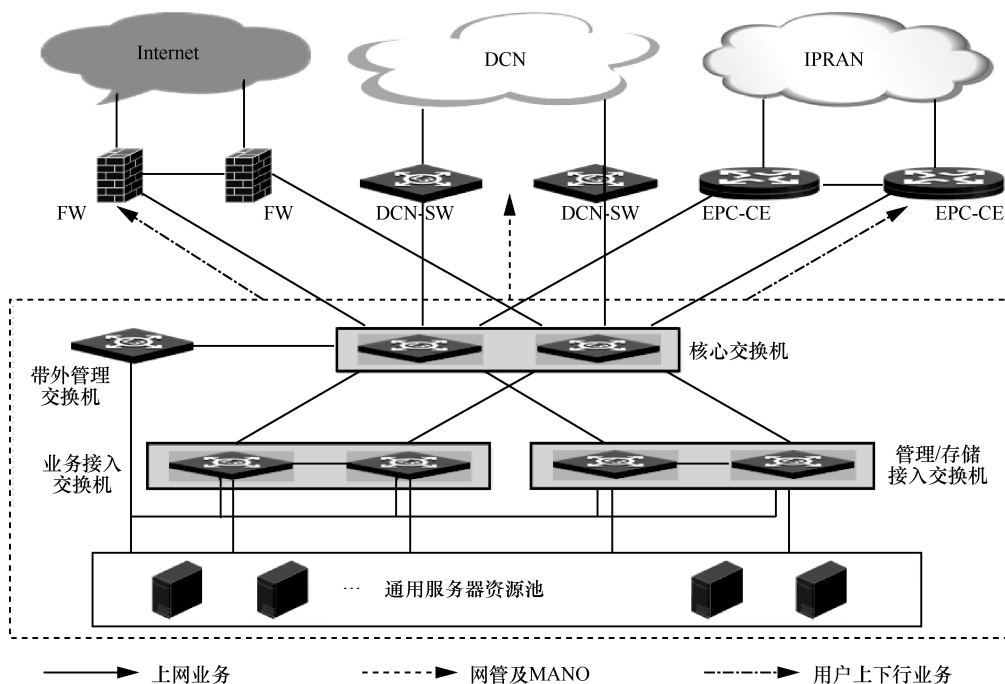


图4 5GC业务承载示意图

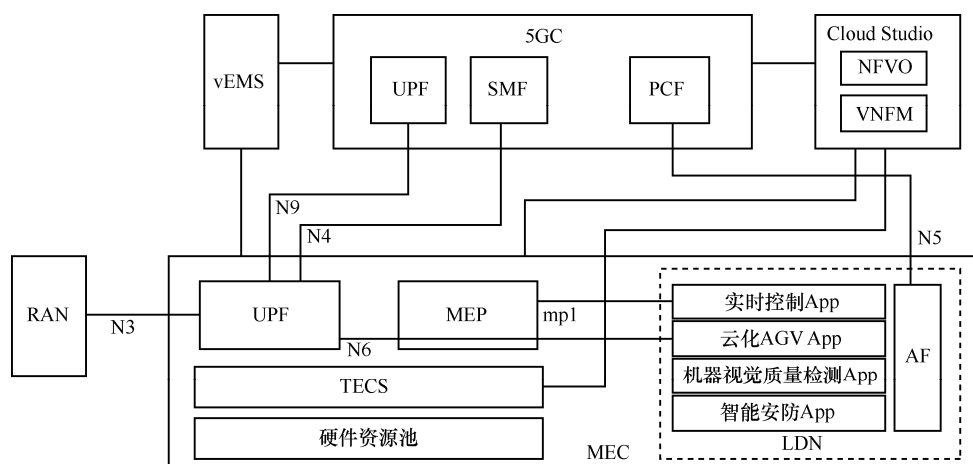


图5 面向智能制造的 MEC 网络结构示意图

署，和 5GC 采用同一套网管和 MANO 系统以进行统一管理和编排。使用一台 R5300G4 服务器作为硬件资源池，一台 S950C 交换机作为业务接入和承载。由格力在其数据机房部署 4 类智能制造应用 App 作为本地数据网，实现业务就近访问和处理。网络结构示意图如图 5 所示。

本方案中 MEC 系统对应用的属性配置、生命周期管理等均通过 mp1 接口完成。移动边缘应用程序编排器（mobile edge application orchestrator, MEAO）作为 AF 和 5GC 的 PCF 交互 App 路由和策略控制信息，AF 通过发送 AF request 消息通知 5GC 某一 App 的部署位置、UPF 标识及分流属性等信息，并接收 5GC 的通知。考虑到试点业务的单一性，而且试点业务均通过 5G TUE 终端接入 5G 基站，因此在 UPF 上配置静态分流规则以完成业务分流。当终端发起会话请求时，5GC 根据 TAC 信息完成 UPF 的选择，UPF 根据分流规则将业务通过 N6 接口路由至本地数据网完成应用访问。当然，如果有访问公网需求，则要通过 N9 接口回传至 5GC 完成公网访问。

格力共部署了工业生产的实时自动化控制、机器视觉质量检测、基于云的 AGV、园区智能安防 4 个生产场景的应用 App 以进行测试。

MEC 系统的对外互联均通过 S950C 交换机承载，主要接口如图 6 所示：和 vEMS 互通以接

入网管，和 Cloud Studio 互通以完成编排，和 5GC 交互的有 N4/N5/N9 接口，和 RAN 交互的有 N3 接口，不同业务通过 VLAN 进行隔离。

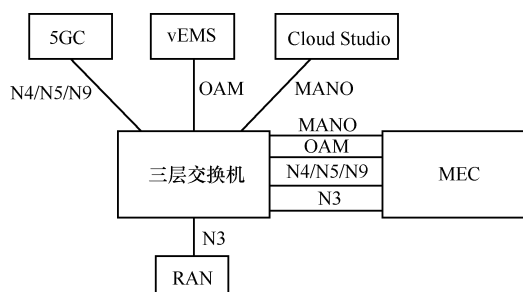


图6 MEC 接口示意图

3.3 5GC 和 MEC 的业务承载

MEC 和 5GC 的业务承载主要由管理和业务两个方面。在管理方面，MEC 和 5GC 由 vEMS 和 Cloud Studio 系统进行统一管理、统一编排。vEMS、Cloud Studio 和 5GC 均以云化的方式部署在省中心机房中，vEMS 和 Cloud Studio 对 5GC 的管理和编排通过虚拟资源池内的带外交换机和管理/存储接入交换机即可完成疏通。由于 DCN 未部署到网络边缘的联通接入机房，MEC 无法直接接入 DCN 中，因此 vEMS 和 Cloud Studio 对 MEC 的管理和编排流量则通过 IPRAN 和 DCN 完成疏通。在业务方面，MEC 和 5GC 交互的有 N4/N5/N9 接口业务，这部分业务则通过 IPRAN 和 EPC-CE 完成疏通。在 IPRAN 和 EPC-CE 中，

表 1 端到端的各场景业务主要性能数据

	工业自动化控制	基于云的 AGV	机器视觉质量检测	园区智能安防
时延	8~10 ms	12~15 ms	20~25 ms	小于 35 ms
体验速率	10 Mbit/s	10 Mbit/s	大于 100 Mbit/s	500 Mbit/s

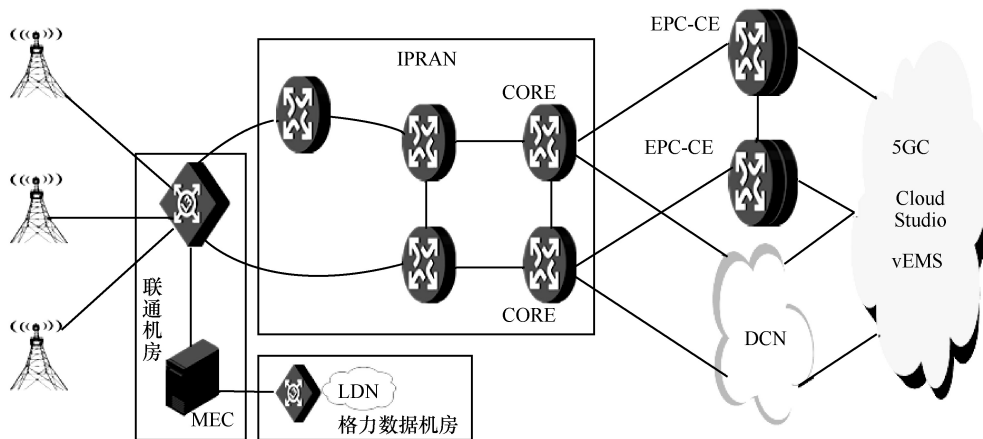


图 7 MEC 和 5G 组网结构示意图

均通过不同 VPN 隔离不同业务。MEC 内到格力数据机房采用直连的方式进行承载，根据需求初期连接带宽为 20 Gbit/s。具体组网如图 7 所示。

4 应用实现

通过 5G MEC 的部署，提供了“云管边端”一体化解决方案，对格力郑州制造园区智能制造形成有力支撑，共实现了 4 项生产场景的应用以进行测试。通过测试，5G 网络低时延、大带宽、海量连接等特性得到了很好的体现，各生产场景业务的主要性能数据见表 1，满足各类生产数据、调度数据、高清视频等的传送需求。应用实现示意图如图 8 所示。

实现的具体应用如下。

(1) 工业自动化控制

通过极低时延的 5G 网络将设备的生产数据传送至 App，进行分析、处理以完成对设备的实时智能控制，端到端的时延低于 10 ms，可靠性达 99.999 9%，保障了工业生产自动化控制需要，提

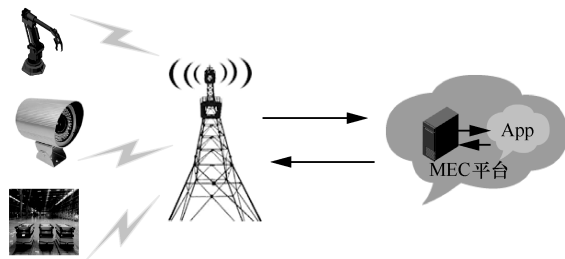


图 8 MEC 各场景应用实现示意图

高设备间协同制造能力，减少设备间线缆连接成本。同时也可实现设备状态的实时上报，降低生产安全隐患。

(2) 机器视觉质量检测

MEC 对 5G 网络传送的生产数据进行判决，端到端的时延低于 25 ms，传输带宽大于 100 Mbit/s。在一定条件下替代人类的部分视觉工作，比如检查组件方向、标签读取、刮痕污点等，这大大提高了检测效率。并且可以将检测融入每个生产环节，控制和提高生产质量，重塑整个质检环节。

(3) 基于云的 AGV

MEC 对 5G 网络传送的 AGV (automated



guided vehicle) 小车实时数据处理, 实时响应 AGV 小车的高速调度请求, 端到端的时延低于 15 ms, 有效避免小车碰撞。对所有 AGV 小车进行统一控制和路径规划, 提升 AGV 小车的运营效率, 实现自动化立体仓储。同时, 通过把 AGV 内的计算功能卸载到 MEC 应用中, 降低了 AGV 小车的性能需求, 从而降低了成本。

(4) 园区智能安防

5G 网络将摄像头所采集的高清视频传送至 MEC 平台, 平均速率达到 500 Mbit/s, 保障高清视频的传输带宽。MEC 上的 AI 视频分析系统不断训练学习, 以识别车间和园区的各种异常情况, 判断生产设备的工作状态、实时响应, 实现车间和园区的智能巡检, 大大提高视频处理和巡检效率。相对于基于 4G 网络所实现的智能安防, 提供了更高带宽更低时延, 解决了计费、合法监听等问题。

通过 5G 网络的部署及引入, 改变传统模式下通过有线、Wi-Fi 等完成生产设施的连接, 解决了传统模式下存在的灵活性、移动性、可靠性、实时性、覆盖距离等一系列不足, 为智能制造提供高效率、高质量、低成本的网络连接, 支持更多智能生产场景的应用, 有力支撑工业领域向智能制造转型升级。这也促进智能工厂中出现更多的无线连接, 有研究预测到 2022 年工厂内无线连接将由 2017 年的 6% 增长至 27%, 2026 年将达到 58%, 这将优化智能工厂内网络结构, 降低网络连接成本, 实现工厂数字化和全连接。

MEC 边缘云平台的部署使得生产数据在制造园区完成处理而不必上传至核心网, 降低业务时延, 减少骨干网络带宽消耗, 实现智能制造的数据闭环, 保护企业数据隐私。同时, 通过将人工智能、云计算、大数据分析相结合, 对制造过程中产生的生产、设备数据进行分析, 优化生产的各个环节, 为企业增加价值。

5 结束语

目前, 制造企业面临着智能制造的转型需求, 生产的数字化、智能化、网络化将使得企业生产更高效、更安全, 提高竞争力实现产业升级。“5G+MEC”则是支撑智能制造转型的关键使能技术。“5G+MEC”可充分发挥“云网边端业”一体化优势, 以 MEC 边缘云为锚点, 促进云、网、业的协同, 为智能制造赋能。本项目的实施, 是“5G+MEC”在智能制造领域应用做出的开拓性探索和实践, 为后续网络建设和相关领域的应用提供了宝贵经验和参考。未来, 伴随 5G 在智能制造的广泛应用, 可以打通企业边界, 实现数据共享、协同研发、协同制造, 打破原有生产模式, 重塑产业价值链, 实现整个制造价值链的升级。

参考文献:

- [1] 吕华章, 陈丹, 王友祥. 运营商边缘云平台建设和典型案例分析[J]. 电信科学, 2019, 35(3): 7-17.
LV H Z, CHEN D, WANG Y X. Construction and typical cases analysis of edge cloud platform for telecom operators[J]. Telecommunications Science, 2019, 35(3): 7-17.
- [2] 张建敏, 谢伟良, 杨峰义, 等. 5GMEC 融合架构及部署策略[J]. 电信科学, 2018, 34(4): 109-117.
ZHANG J M, XIE W L, YANG F Y, et al. 5G mobile/multi-access edge computing integrated architecture and deployment strategy[J]. Telecommunications Science, 2018, 34(4): 109-117.
- [3] TALEB T, SAMDANIS K, MADA B, et al. On multi-access edge computing: a survey of the emerging 5G network edge architecture & orchestration[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.
- [4] ETSI. European telecommunications standards institute. ETSI white paper No.28: MEC in 5G networks[R]. 2018.
- [5] GlobalTD-LTEInitiative(GTI). GTI 5G MEC white paper[R]. 2019.
- [6] ETSI. Mobile edge computing (MEC): framework and reference architecture[R]. 2016.
- [7] 李子姝, 谢人超, 孙礼, 等. 移动边缘计算综述[J]. 电信科学, 2018, 34(1): 87-101.
LI Z S, XIE R C, SUN L, et al. A survey of mobile edge computing[J]. Telecommunications Science, 2018, 34(1): 87-101.
- [8] 吕华章, 陈丹, 范斌, 等. 边缘计算标准化进展与案例分析[J]. 计算机研究与发展, 2018, 55(3): 487-511.

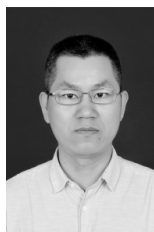
- LV H Z, CHEN D, FAN B, et al. Standardization progress and case analysis of edge computing[J]. Journal of Computer Research and Development, 2018, 55(3): 487-511.
- [9] 齐彦丽, 周一青, 刘玲, 等. 融合移动边缘计算的未来 5G 移动通信网络[J]. 计算机研究与发展, 2018, 55(3): 478-486.
- QI Y L, ZHOU Y Q, LIU L, et al. MEC coordinated future 5G mobile wireless networks[J]. Journal of Computer Research and Development, 2018, 55(3): 478-486.
- [10] 张云勇. 5G 将全面使能工业互联网[J]. 电信科学, 2019, 35(1): 1-8.
- ZHANG Y Y. 5G will fully enable the industrial internet[J]. Telecommunications Science, 2019, 35(1): 1-8.
- [11] 黄强, 李宁. 5G 边缘计算演进[J]. 邮电设计技术, 2018(11): 68-73.
- HUANG Q, LI N. MEC in 5G evolution[J]. Designing Tech

niques of Posts and Telecommunications, 2018(11): 68-73.

- [12] 吕华章, 陈丹, 王友祥. 聚焦 MEC 边缘云, 赋能 5G 行业应用[J]. 信息通信技术, 2018, 12(5): 22-30, 39.

LV H Z, CHEN D, WANG Y X. Edge-cloud platform architecture and exploration of business practice[J]. Information and Communications Technologies, 2018, 12(5): 22-30, 39.

[作者简介]



孔令义 (1985-), 男, 中国联合网络通信有限公司河南省分公司高级工程师, 主要从事 EPC 和承载网维护工作以及 5GC、MEC 等创新业务测试工作。